

הרצאה 1

אינטגרל לא אמיתי. מרחב אוקלידי

חזרה לנושא אינטגרל לא אמיתי מסוג ראשון ושני

1. דוגמה 1. בדוק האם האינטגרל מתכנס או מתבדר: $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{10}+1}$.
 2. דוגמה 2. בדוק האם האינטגרל מתכנס או מתבדר: $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x} + \cos x}{x^2 + 2 \ln x} dx$.
 3. דוגמה 3. בדוק האם האינטגרל מתכנס או מתבדר: $\int_1^{+\infty} (\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}) dx$.
 4. דוגמה 4. בדוק האם האינטגרל מתכנס או מתבדר: $\int_0^1 \frac{\ln(1+\sqrt[3]{x})}{e^{\sin x} - 1} dx$.
- מתכנסים לכן
- האינטגרל $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x} + \cos x}{x^2 + 2 \ln x} dx$ גם מתכנס.
- אשר מתבדר.
מפני ש-
- האינטגרל המקורי גם מתבדר.
- ידוע כי $\frac{\ln(1+\alpha)}{\alpha} \rightarrow 1$, $\frac{e^\alpha - 1}{\alpha} \rightarrow 1$ ו- $\frac{\sin \alpha}{\alpha} \rightarrow 1$ כאשר $\alpha \rightarrow 0$. לכן $\frac{\ln(1+\sqrt[3]{x})}{e^{\sin x} - 1}$
- מתנהג כ- $\frac{\sqrt[3]{x}}{\sin x}$ או $\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$. האינטגרל $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}$ מתכנס לכן האינטגרל המקורי גם מתכנס.

מרחב ליניארי, מרחב נורמי, נורמה

5. נקודה או וקטור במרחב $\mathbf{R}^n$ הוא אוסף סדור של n מספרים ממשיים, $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

6. מרחב $\mathbf{R}^m$ הינו מרחב ליניארי (וקטורי) כי הוא מקיים:

i. לכל $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbf{R}^n$ $\bar{x} + \bar{y} \in \mathbf{R}^n$ ובנוסף,

א. $\bar{x} + \bar{y} = \bar{y} + \bar{x}$,

ב. $(\bar{x} + \bar{y}) + \bar{z} = \bar{x} + (\bar{y} + \bar{z})$

ג. קיים 0 כך ש- $\bar{x} + 0 = \bar{x}$,

ד. קיים וקטור $-\bar{x}$ כך ש- $\bar{x} + (-\bar{x}) = 0$.

ii. לכל $\bar{x} \in \mathbf{R}^n$ ולכל מספר ממשי $\alpha \in \mathbf{R}$ $\alpha \bar{x} \in \mathbf{R}^n$ ובנוסף

א. $\alpha(\beta \bar{x}) = (\alpha\beta) \bar{x}$,

ב. $1 \cdot \bar{x} = \bar{x}$,

ג. $(\alpha + \beta) \bar{x} = \alpha \bar{x} + \beta \bar{x}$,

ד. $\alpha(\bar{x} + \bar{y}) = \alpha \bar{x} + \alpha \bar{y}$.

7. במרחב ליניארי ניתן להגדיר מושג נורמה.

8. פונקציה $\|\bar{x}\|: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^+$ נקראת נורמה אם מתקיימים:

א. $\|\bar{x}\| = 0$ אם ורק אם $\bar{x} = 0$,

ב. $\|\alpha \bar{x}\| = |\alpha| \cdot \|\bar{x}\|$,

ג. אי שוויון המשולש $\|\bar{x} + \bar{y}\| \leq \|\bar{x}\| + \|\bar{y}\|$.

9. דוגמאות של נורמה ב- $\mathbf{R}^2$, $\bar{x} = (x_1, x_2)$: (א) $\|\bar{x}\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$, (ב) $\|\bar{x}\|_1 = |x_1| + |x_2|$,

(ג) $\|\bar{x}\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|\}$.

10. פירושים של הנורמות אלו.

מרחב מכפלה פנימית. מרחב מטרי.

11. מרחב $\mathbf{R}^n$ הינו מרחב מכפלה פנימית (מכפלה סקלרית) כי בו ניתן להגדיר מכפלה פנימית

שהיא מספר ממשי $\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle$ המקיים:

א. $\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle \geq 0$,

ב. $\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle = 0$ אם ורק אם $\bar{x} = 0$,

ג. $\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle = \langle \bar{y}, \bar{x} \rangle$,

ד. $\langle \alpha \bar{x} + \beta \bar{y}, \bar{z} \rangle = \alpha \langle \bar{x}, \bar{z} \rangle + \beta \langle \bar{y}, \bar{z} \rangle$.

12. קשר בין הנורמה לבין המכפלה הפנימית: $\|\bar{x}\| = \sqrt{\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle}$.

13. דוגמאות של מכפלה פנימית: (1) $\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k$ כאשר $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$, (2)

כאשר $f, g \in C[a, b]$ $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$.

14. מושג מרחק והקשר בין המרחק לנורמה $d(\bar{x}, \bar{y}) = \|\bar{x} - \bar{y}\|$.

15. מרחק במישור ומרחב.

$d(A, B) \geq 0$

$d(A, B) = 0 \Leftrightarrow A = B$

$d(A, B) = d(B, A)$

$$. d(A, B) \leq d(A, C) + d(C, B)$$

$$. d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$$

$$. d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}, A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2)$$

16. ההוכחה שהנורמה מקיימת את אי-שוויון המשולש:
כדי להוכיח את אי-שוויון המשולש נוכיח קודם את אי-שוויון קושי-שוורץ:

$$\cdot \left(\sum_{i=1}^n |x_i y_i| \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i^2$$

הוכחת האי-שוויון.

נקבע את x ו- y באופן שרירותי ונגדיר פולינום ממעלה שנייה של משתנה ממשי t לפי הנוסחה:

$$. P(t) = \sum_{i=1}^n (t|x_i| - |y_i|)^2$$

ברור שלפי הבנייה $P(t) \geq 0$ אז הפרבולה הזאת לא חותכת את ציר ה- t או במילים אחרות למשוואה $P(t) = 0$ יש לכל היותר שורש אחד. נרשום את $P(t)$ בצורה:

$$. P(t) = t^2 \sum_{i=1}^n |x_i|^2 - 2t \sum_{i=1}^n |x_i| |y_i| + \sum_{i=1}^n |y_i|^2$$

דיסקרימיננטה של ביטוי ריבועי תהיה לא גדולה מ-0 אז

$$\cdot \frac{\Delta}{4} = \left(\sum_{i=1}^n |x_i| |y_i| \right)^2 - \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \sum_{i=1}^n |y_i|^2 \leq 0$$

נחזור לאי-שוויון המשולש:

$$d(x, z) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i + y_i - z_i)^2} = \left| \begin{matrix} a_i = x_i - y_i \\ b_i = y_i - z_i \end{matrix} \right| =$$

$$= \sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n a_i b_i + \sum_{i=1}^n b_i^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2 + 2 \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} + \sum_{i=1}^n b_i^2} =$$

$$= \sqrt{\left(\sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} \right)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - z_i)^2} =$$

$$= d(x, y) + d(y, z)$$

$$.d(\bar{x}, \bar{y}) = \|\bar{x} - \bar{y}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \quad .17 \text{ דוגמה.}$$